

CS/CY/CSIT(CI) 304 (GS)**B. Tech. III Semester**

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Digital System/Digital Circuits and System

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Convert the following:
निम्नलिखित को कन्वर्ट करें:
- (i) $(753)_8$ to decimal
 - (ii) $(4A3)_{16}$ to binary
 - (iii) $(101101.101)_2$ to decimal
 - (iv) $(45.625)_{10}$ to Binary
 - (v) $(110101101)_2$ to Hexadecimal
 - (vi) $(74)_{10}$ to Excess-3 code
 - (vii) $(11011101)_2$ to Gray code

- (b) Simplify the following function using 3-variable K-map:

$$F(A,B,C)=\sum m(1,2,3,5,7)$$

Also draw the simplified logic diagram.

3-वेरिएबल K-मैप का इस्तेमाल करके नीचे दिए गए फंक्शन को आसान बनाएं:

$$F(A,B,C)=\sum m(1,2,3,5,7)$$

सिंपल लॉजिक डायग्राम भी बनाएं।

2. (a) Implement the Boolean function using only NAND gates:
सिर्फ NAND गेट का इस्तेमाल करके बूलियन फंक्शन को लागू करें।
- $$F(A,B,C)=AB+A'C$$
- (b) Explain the working of a Full Adder with truth table and logic diagram. Why is it required in arithmetic circuits?
ट्रुथ टेबल और लॉजिक डायग्राम के साथ फुल एडर का काम समझाएं। अरिथमेटिक सर्किट में इसकी जरूरत क्यों है?

3. (a) Implement the Boolean function $F(A,B,C)=\sum m(1,3,6,7)$ using a 4:1 multiplexer.
4:1 मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करके बूलियन फंक्शन $F(A,B,C)=\sum m(1,3,6,7)$ को इम्प्लीमेंट करें।
- (b) Design a decimal-to-BCD encoder and explain its working.
एक डेसिमल-टू-BCD एनकोडर डिज़ाइन करें और उसका काम समझाएं।

[3]

4. (a) Explain the working of a Master-Slave J-K flip-flop with timing diagram.
टाइमिंग डायग्राम के साथ मास्टर-स्लेव J-K फ्लिप-फ्लॉप का काम समझाएँ।
- (b) Explain asynchronous counters and synchronous counters. Compare them with respect to speed and hardware complexity.
एसिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर समझाएँ। स्पीड और हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से उनकी तुलना करें।
5. (a) Implement the Boolean functions using PLA:
PLA का इस्तेमाल करके बूलियन फंक्शन लागू करें:
 $F1 = A'B + AC$
 $F2 = AB + BC'$
Draw the PLA programming table.
PLA प्रोग्रामिंग टेबल बनाएँ।
- (b) Explain the working of a Sample and Hold circuit with neat diagram. Why is it required in ADC systems.
सैंपल और होल्ड सर्किट के काम करने का तरीका साफ डायग्राम के साथ समझाएँ। ADC सिस्टम में इसकी जरूरत क्यों है।
6. (a) Explain the internal block diagram and working of IC 555 Timer. Discuss any two applications of IC 555
IC 555 टाइमर के इंटरनल ब्लॉक डायग्राम और काम करने का तरीका समझाएँ। IC 555 के किन्हीं दो एप्लीकेशन पर चर्चा करें।
- (b) Explain the need for interfacing between TTL and MOS logic. Discuss TTL-to-CMOS interfacing techniques.
TTL और MOS लॉजिक के बीच इंटरफेसिंग की जरूरत को समझाएँ। TTL-टू-CMOS इंटरफेसिंग टेक्नीक पर चर्चा करें।

[4]

7. (a) Explain Time Division Multiplexing (TDM) with block diagram. Differentiate between synchronous and asynchronous TDM.
ब्लॉक डायग्राम के साथ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग (TDM) को समझाएँ। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस TDM में अंतर बताएँ।
- (b) Explain quantization process and quantization error in PCM. How can quantization noise be reduced.
PCM में क्वांटाइजेशन प्रोसेस और क्वांटाइजेशन एरर को समझाएँ। क्वांटाइजेशन नॉइज़ को कैसे कम किया जा सकता है?
8. Write a short note on any two:
किन्हीं दो पर एक छोटा नोट लिखें:
- (a) Logic Gates
लॉजिक गेट्स
- (b) look-ahead carry generator
लुक-अहेड कैरी जनरेटर
- (c) S-R Flip-Flop
S-R फ्लिप-फ्लॉप
- (d) Shannon's Channel Capacity Theorem
शैनन चैनल कैपेसिटी थ्योरम
